

Évaluation

Exercice :	1	2	3	Total
Points :	3	14	3	20
Note :				

Exercice 1 (3 points)

Dans un repère $(O; I, J)$, on considère les points $E(-2; -1)$, $F(3; 0)$, $G(4; 3)$ et $H(-1; 2)$.
Montrer que le quadrilatère $EFGH$ est un parallélogramme.

Solution : Le quadrilatère $EFGH$ est un parallélogramme si ses diagonales se coupent en leur milieu.

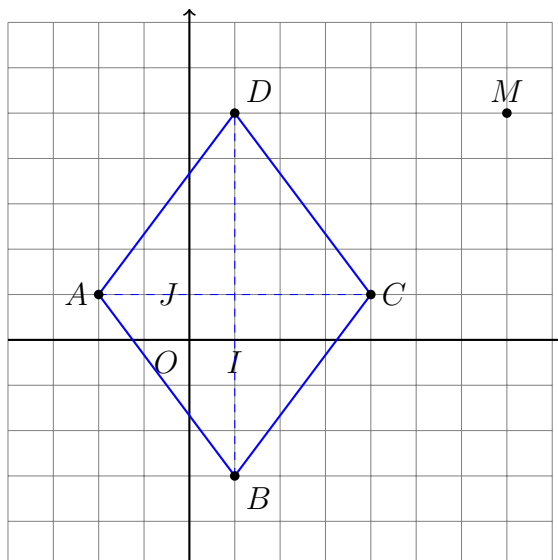
On note K le milieu de $[EG]$: $K\left(\frac{-2+4}{2}; \frac{-1+3}{2}\right)$ donc $K(1; 1)$.

On note L le milieu de $[FH]$: $L\left(\frac{3-1}{2}; \frac{0+2}{2}\right)$ donc $L(1; 1)$.

Ainsi les points K et L sont confondus : les diagonales $[EG]$ et $[FH]$ ont le même milieu, donc $EFGH$ est un parallélogramme.

Exercice 2 (14 points)

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on considère les points $A(-2; 1)$, $B(1; -3)$ et $C(4; 1)$.



- (2 points) Placer les points A , B et C dans le repère ci-dessus. On complètera la figure au fil de l'exercice.
- (4 points) Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Placer D dans le repère.

Solution : Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si ses diagonales se coupent en leur milieu. Ainsi $ABCD$ est un parallélogramme si le milieu K de $[AC]$ est également le milieu de $[BD]$.

$$K\left(\frac{-2+4}{2}; \frac{1+1}{2}\right) \text{ donc } K(1; 1).$$

On note $D(x_D; y_D)$ alors $K\left(\frac{1+x_D}{2}; \frac{-3+y_D}{2}\right)$. Les coordonnées de D sont donc solutions des deux équations :

$$\frac{1+x_D}{2} = 1 \text{ donc } 1+x_D = 2 \text{ donc } x_D = 1 \text{ et}$$

$$\frac{-3+y_D}{2} = 1 \text{ donc } -3+y_D = 2 \text{ donc } y_D = 5.$$

Finalement $D(1; 5)$.

- (c) (5 points) Déterminer la nature exacte du quadrilatère $ABCD$.

Solution : D'après la question b), $ABCD$ est un parallélogramme.

Un parallélogramme est un losange si deux côtés consécutifs sont égaux. Comme le repère est orthonormé on a :

$$AB^2 = (1+2)^2 + (-3-1)^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \text{ et}$$

$$BC^2 = (4-1)^2 + (1+3)^2 = 3^2 + 4^2 = 25.$$

Ainsi $AB^2 = BC^2$ donc $AB = BC$ donc $ABCD$ est un losange.

Un losange est un carré si ses diagonales sont de même longueur.

$$AC^2 = (4+2)^2 + (1-1)^2 = 6^2 = 36 \text{ et}$$

$$BD^2 = (1-1)^2 + (5+3)^2 = 8^2 = 64.$$

$AC^2 \neq BD^2$ donc $AC \neq BD$ donc $ABCD$ n'est pas un carré.

Finalement $ABCD$ est un losange (non carré).

- (d) (3 points) Déterminer les coordonnées du point M , symétrique du point B par rapport au point C . Placer M dans le repère.

Solution : Le point M est le symétrique de B par rapport à C si C est le milieu de $[BM]$.

On note $M(x_M; y_M)$ alors $C\left(\frac{1+x_M}{2}; \frac{-3+y_M}{2}\right)$. Les coordonnées de M sont donc solutions des deux équations :

$$\frac{1+x_M}{2} = 4 \text{ donc } 1+x_M = 8 \text{ donc } x_M = 7 \text{ et}$$

$$\frac{-3+y_M}{2} = 1 \text{ donc } -3+y_M = 2 \text{ donc } y_M = 5.$$

Finalement $M(7; 5)$.

Exercice 3 (3 points)

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on considère les points $R(-3; -2)$, $S(0; 2)$ et $T(6; 10)$. Les points R , S et T sont-ils alignés? Justifier.

Solution : Comme le repère est orthonormé on a :

$$RS^2 = (0 + 3)^2 + (2 + 2)^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \text{ donc } RS = 5,$$

$$ST^2 = (6 - 0)^2 + (10 - 2)^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \text{ donc } ST = 10,$$

$$RT^2 = (6 + 3)^2 + (10 + 2)^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \text{ donc } RT = 15.$$

Ainsi $RS + ST = 5 + 10 = 15 = RT$ donc le point S appartient au segment $[RT]$.

Finalement les points R , S et T sont alignés.